ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Auto-induction

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · AUTO-INDUCTION · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Cette partie consolide le chapitre par des études complètes de type Bac : établissement et décharge du courant dans un circuit R-L, exploitation d'enregistrements, bobine réelle avec sa résistance interne, surtension d'ouverture et bilan d'énergie. Tu devras enchaîner constante de temps, régime permanent et énergie magnétique sans assistance ; les solutions détaillées sont dans corr_p2.html.

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Mode d'emploi : rédige chaque solution en entier (formule, substitution, résultat avec unité) AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Les trois clés du chapitre : $\tau = L/R$, le régime permanent atteint vers 5τ, et $E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Études type Bac du régime transitoire

03 Bobine réelle, décharge et bilans d'énergie

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Études type Bac du régime transitoire

✏️ EXERCICE 1 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UN CIRCUIT R-L (★★)

Un circuit R-L série est alimenté par un générateur idéal

$E = 6{,}0\ V$:

résistance

$R = 20\ \Omega$,

bobine d'inductance

$L = 0{,}40\ H$

(r négligeable). On ferme l'interrupteur à t = 0. On donne $i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$ et $i(3\tau) \approx 0{,}95 \cdot I_{max}$.

- Calculer τ et la durée approximative (en multiples de τ) au bout de laquelle le régime permanent est atteint.
- Calculer I_{max}.
- Calculer $i(\tau)$ et $i(3\tau)$.
- Calculer la tension u_R aux bornes de la résistance à l'instant t = τ.
- Donner la tension aux bornes de la bobine à t = 0, puis en régime permanent.
- Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

✏️ EXERCICE 2 — DÉCHARGE DE LA BOBINE (★★)

Dans un circuit, le régime permanent est atteint avec

$I_0 = 2{,}0\ \text{A}$

dans la bobine d'inductance

$L = 0{,}50\ \text{H}$.

On bascule alors l'interrupteur : la bobine, isolée du générateur, se décharge dans une résistance

$R' = 5{,}0\ \Omega$.

On donne $i(\tau') \approx 0{,}37 \cdot I_0$ à la décharge.

- Pourquoi le courant ne s'annule-t-il pas instantanément à l'ouverture ?
- Calculer la nouvelle constante de temps $\tau' = L/R'$.
- Calculer l'intensité $i(\tau')$ à l'instant $t = \tau'$ après le basculement.
- Calculer l'énergie magnétique initiale, puis dire ce qu'elle devient.

✏️ EXERCICE 3 — EXPLOITER UN ENREGISTREMENT U_R(T) (★★★)

On enregistre la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique

$R = 15\ \Omega$

d'un circuit R-L (bobine de résistance négligeable) alimenté par un générateur de tension E inconnue, lors de la fermeture de l'interrupteur. La courbe obtenue tend vers

$U_{Rmax} = 7{,}5\ \text{V}$

et la tangente à l'origine coupe l'asymptote à

$\tau = 2{,}0\ \text{ms}$.

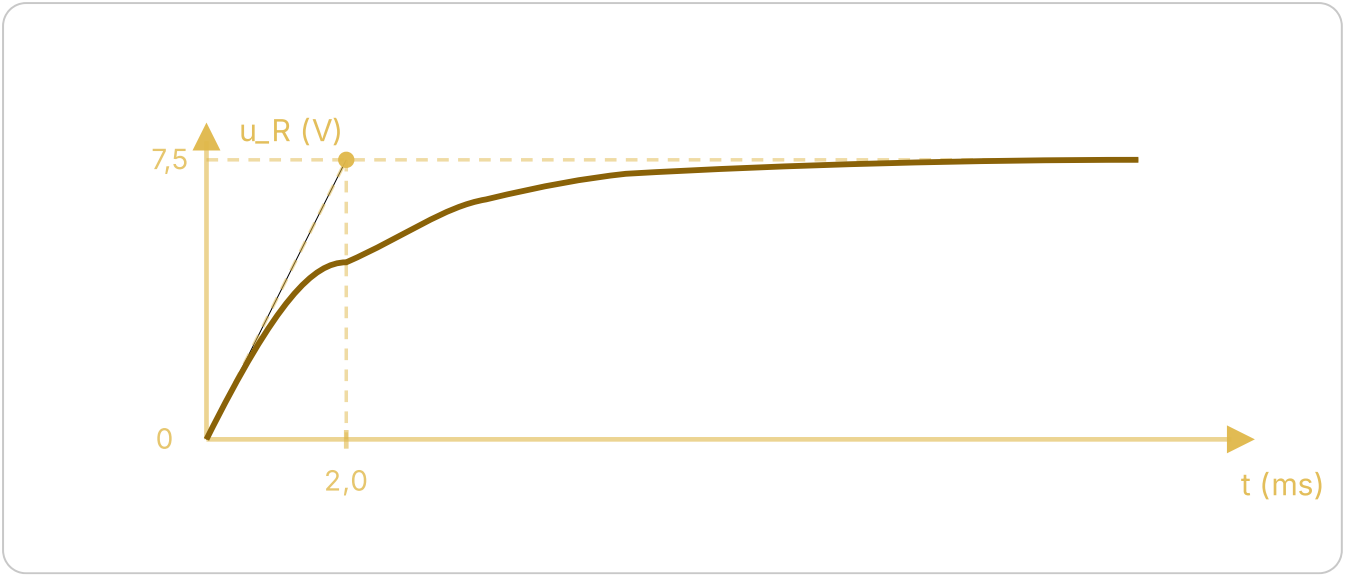


Fig. 1 — Tension u_R(t) enregistrée : l'asymptote vaut U_Rmax et la tangente à l'origine coupe cette asymptote à t = τ.

— Montrer que u_R(t) est proportionnelle à i(t) ; en déduire I_{max} à partir de U_Rmax.

— En déduire la tension E du générateur.

— Calculer l'inductance L de la bobine.

— Calculer u_R(τ) et u_R(3τ) (on donne i(τ) ≈ 0,63·I_{max} et i(3τ) ≈ 0,95·I_{max}).

— Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

03 THÈME 03 · PROBLÈMES TRANSVERSAUX

Bobine réelle, décharge et bilans d'énergie

✏️ EXERCICE 4 — BOBINE RÉELLE : ÉTUDE TYPE BAC (★★★)

Une bobine réelle, d'inductance

$$L = 0{,}10\ \text{H}$$

et de résistance interne

$$r = 2{,}0\ \Omega,$$

est en série avec un conducteur ohmique

$$R = 8{,}0\ \Omega$$

et un générateur idéal

$$E = 4{,}0\ \text{V}.$$

On ferme l'interrupteur à t = 0. La tension aux bornes de la bobine s'écrit u_b = r·i + L·di/dt.

- Calculer la résistance totale du circuit, puis τ = L/(R + r).
- Calculer I_{max}.
- Donner u_b à t = 0 (justifier avec i(0) = 0), puis en régime permanent.
- Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

✏️ EXERCICE 5 — ÉTINCELLE ET SÉCURITÉ (★★)

Une bobine d'inductance

$$L = 0{,}30\ \text{H}$$

est parcourue par un courant permanent

$$I_0 = 0{,}50\ \text{A}.$$

On ouvre brusquement le circuit en 0,10 ms : une étincelle éclate aux contacts de l'interrupteur.

- Calculer l'énergie magnétique stockée avant l'ouverture.
- Calculer la valeur moyenne de |Δi/Δt| pendant l'ouverture.

— En déduire la f.é.m. d'auto-induction $e \approx L \cdot |\Delta i/\Delta t|$ et expliquer l'étincelle.

— Calculer la puissance moyenne dissipée pendant l'ouverture, puis citer deux dispositifs qui protègent les contacts.

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE GÉNÉRALE : BILAN D'ÉNERGIE (★★★)

Un circuit comporte en série un générateur idéal

$E = 10\ V$,

une résistance

$R = 4{,}0\ \Omega$

et une bobine réelle ($L = 0{,}25\ H$; $r = 1{,}0\ \Omega$). On ferme l'interrupteur à $t = 0$. On donne $i(\tau) \approx 0{,}63 \cdot I_{max}$, et on admet que la charge ayant circulé pendant l'établissement vaut $Q = I_{max} \cdot \tau$.

— Calculer la résistance totale du circuit et la constante de temps τ.

— Calculer I_{max} puis $i(\tau)$.

— Calculer la tension u_R aux bornes de R à $t = \tau$, puis en déduire la tension u_b aux bornes de la bobine à cet instant (loi des mailles).

— Donner u_b à $t = 0$ et en régime permanent.

— Calculer l'énergie magnétique stockée en régime permanent.

— Calculer l'énergie $W = E \cdot Q$ fournie par le générateur pendant l'établissement et montrer qu'environ la moitié est stockée, l'autre moitié dissipée par effet Joule.

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Revois la constante de temps et le bilan d'énergie : ce sont les deux questions favorites du Bac sur la bobine.